

실시간 음성 전사 및 BridgePRAG 기반 개념 학습지원 서비스

팀 명 : Bridge (6팀)
팀 원 : 신승민(팀장), 문태건, 신창영
소 속 : 컴퓨터공학부
지도교수 : 김정동

연구/개발의 목적

- 강의 전사문, PDF 강의자료, 녹음본을 하나의 학습 맥락으로 통합
- 학생 질문에 대해 관련 근거와 함께 AI 답변·요약·퀴즈를 제공
- BridgePRAG를 적용하여 질문과 문맥의 관계를 반영한 고도화된 질의응답 구현

연구/개발의 필요성

- 수업은 이전 주차 개념, 교수자의 비유, 대조 설명이 함께 섞여 진행됨
- 기존 학습지원 도구는 전사·요약·퀴즈·일정·근거 답변 기능이 파편화
- 일반 RAG는 문서가 늘어날수록 입력 길이와 노이즈가 증가하는 한계 존재

주요 연구/개발 내용 [요약]

- ▶ 실시간 음성 전사로 강의 내용을 텍스트화하고 DB에 저장
- ▶ PDF·전사문을 통합 검색 대상으로 구성하여 전체 수업 맥락 검색
- ▶ 요약, 퀴즈, 일정 추출, 근거 기반 AI 질의응답을 하나의 서비스로 통합
- ▶ Passage-only PRAG의 한계를 보완하기 위해 Question+Passage pair 기반 K/V 메모리 생성
- ▶ K/V Adapter와 Orthogonal Merge를 적용하여 여러 문맥 정보를 안정적으로 병합
- ▶ 동일 평가 환경에서 Passage-only 대비 BridgePRAG의 Accuracy 및 Token F1 우수성 확인

1

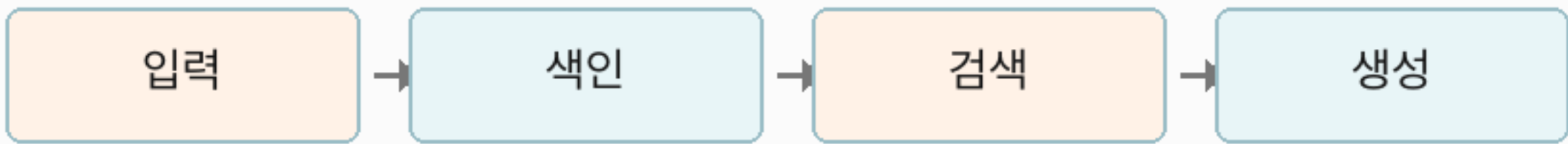
소개

- ▶ Bridge 서비스 개요
 - ✓ 강의 중 흩어지는 음성·PDF·전사문을 하나의 학습 기억으로 연결하는 AI 학습 조교
- ▶ 핵심 문제
 - ✓ 학생은 현재 질문에 답하기 위해 과거 수업 내용과 교수자의 설명 방식까지 함께 필요
- ▶ 핵심 차별점
 - ✓ 기능 통합 서비스와 BridgePRAG 기반 질의응답 모델을 함께 구현

2

추진 전략 및 방법

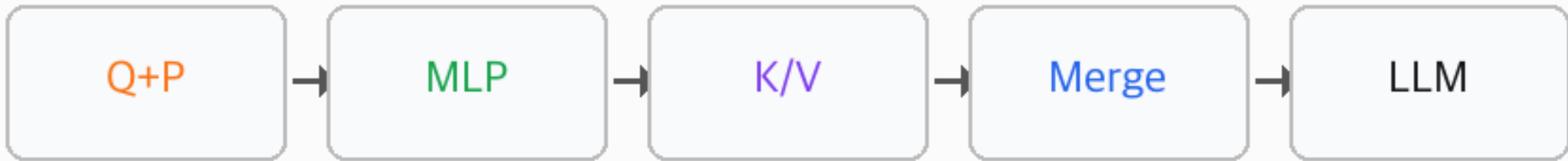
- ▶ 데이터 통합
 - ✓ 음성 전사, PDF 텍스트, 강의자료를 동일한 검색 대상으로 저장
- ▶ 검색 및 생성
 - ✓ 벡터 검색과 키워드 검색을 결합하여 관련 근거를 빠르게 추출
- ▶ 응답 생성
 - ✓ 검색된 근거를 LLM에 전달하여 한국어 답변, 요약, 퀴즈, 일정 생성



3

제안 모델

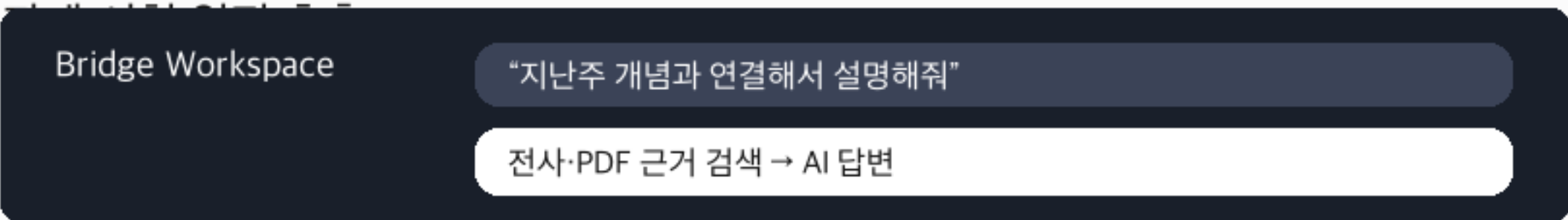
- ▶ Question-Passage Pair
 - ✓ 질문 q와 관련 passage p_i를 함께 인코딩하여 질문이 요구하는 정보를 반영
- ▶ K/V Adapter
 - ✓ 질문 정보가 추가된 K/V 메모리를 병합에 적합한 형태로 보정
- ▶ Orthogonal Merge
 - ✓ 여러 passage 메모리의 겹치는 성분을 완화하고 직교 성분 중심으로 병합



4

주요 기능

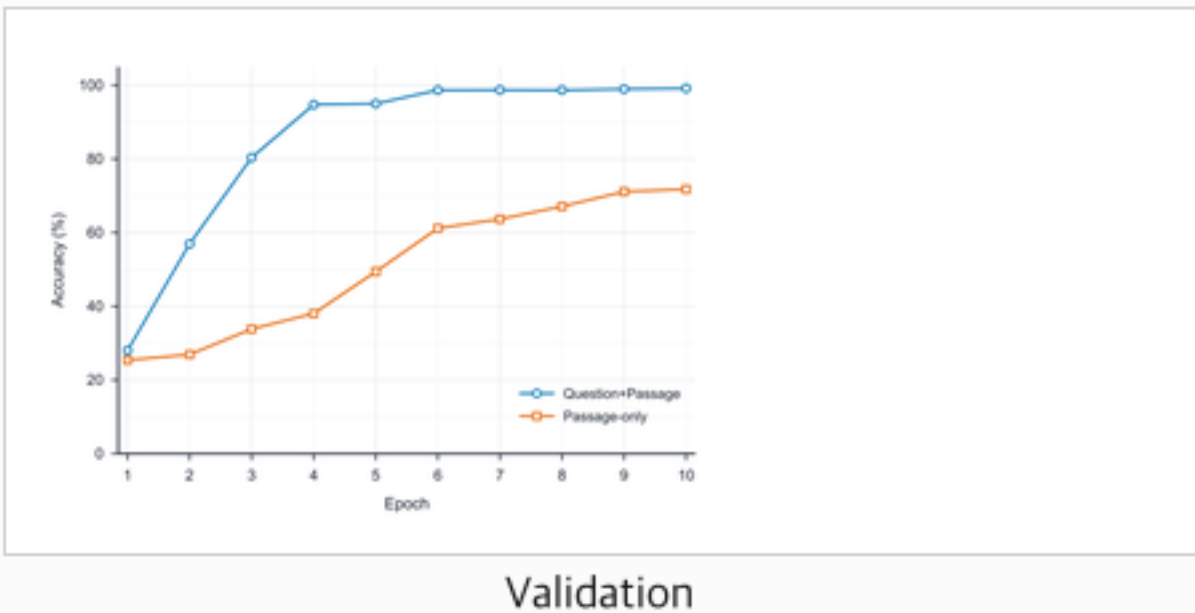
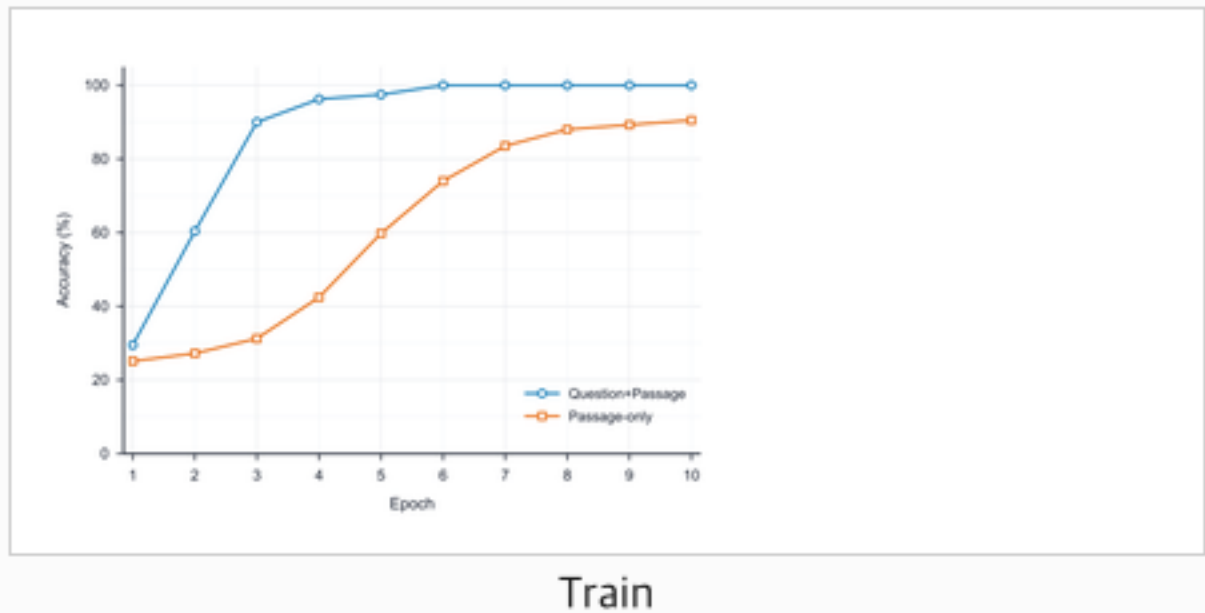
- ▶ 실시간 전사
 - ✓ 강의 음성을 텍스트로 기록
- ▶ 자료 요약
 - ✓ 선택 자료 기반 보고서형 요약
- ▶ 퀴즈 생성
 - ✓ 객관식·OX·단답형 학습 점검
- ▶ 일정 관리
 - ✓ 시간표 기반 학습 일정 생성
- ▶ 근거 기반 질의응답
 - ✓ 질문과 관련된 학습 자료를 찾아 답변 생성



5

수행 결과

- ▶ 동일 데이터셋과 평가 환경에서 BridgePRAG와 Passage-only 방식 비교
- ▶ Token F1 기반 Accuracy에서 Question+Passage 방식이 전반적으로 우수
- ▶ 서비스 시연 기능: 전사, 요약, 퀴즈, 일정, 근거 기반 Q&A 동작 확인



6

결론 및 발전계획

- ▶ 결론
 - ✓ Bridge는 수업 자료를 모으는 서비스를 넘어, 강의 맥락을 기억하고 다시 설명하는 AI 학습 인프라
- ▶ 기대효과
 - ✓ 문서가 많아져도 필요한 정보를 메모리로 활용하여 기존 RAG 기반 서비스의 한계를 완화
- ▶ 확장성
 - ✓ 강의, 회의, 세미나, 청각장애인 학습지원 등 다양한 음성·문서 기반 환경에 적용 가능

파편화된 학습 기능을 하나로 묶고, BridgePRAG로 답변 품질을 높인 통합 학습지원 서비스